SHIELDEAR

声盾

现场合成 · 现场检出 · 现场存证

接起电话的那一刻，普通人也需要一个验真声音的办法。

面向 AI 语音克隆诈骗的实时鉴伪平台 —— 边通话、边检测、边存证

CONTENTS 01 问题与背景 · 02 技术方案 · 03 实测结果 · 04 演示与对比 · 05 前景与路线

92.5%
校准集 TTS 检出 · 基线 258 判决

0.015 RTF峰值
纯CPU实时因子 · p50 0.0069

≤ 1 s
端到端判决时延

258 条判决
基线测试集 · 129 文件 × 双信道 · EER 0.18

参赛团队：你们说的对 · 团队成员：谭畅 等 2 人

大连理工大学

一通熟悉的声音，可能是 AI 的表演 THE PROBLEM

「妈，是我啊，手机摔坏了，这是同学的号。
急需八千块周转，先别告诉我爸……」

声音、语气、口头禅都对——这通电话里唯一的假货，是声音本身。我们防备陌生人，却对熟悉的声音天然卸下防备。

而攻击成本正在坍塌：几秒公开音频即可复刻声纹，商业克隆服务按分钟计价；同步换脸尚需视频破绽可挑，纯语音伪装在电话里没有任何肉眼可查的痕印——验真这件事，耳朵靠不住，只能交给物理量。

此为诈骗话术示例；声盾现场合成挑战即用此类文本演示鉴伪，三类高发话术均已预置。

2 亿港元

2024 香港深伪视频会议诈骗案，职员被 AI 仿冒高管骗走转账

分钟级

克隆一个声音所需采样时长，开源工具与商业服务均已消费级化

0 个

通话进行中，普通人可用的验真手段——这就是我们要补上的位置

三类高发话术 · 平台已预置

冒充亲友急周转 · 冒充公检法施压 · 冒充领导交办——现场合成挑战即取这三类文本当场验证

《反电信网络诈骗法》2022.12 施行 · 《互联网信息服务深度合成管理规定》2023.01 施行——治理框架已就位，用户侧工具仍缺位

反诈的最后一公里，就在接听的那几秒。

定位与命题 POSITIONING

这一通电话里的声音，到底是不是 AI 合成的？

声盾只回答这一个问题——不做通用鉴伪，不做换脸检测，不做训练隐私；一个判断题，才敢把准确率、时延、证据链三件事同时交给用户。

选题以大连理工大学 2022–2024 年九件全国获奖作品（含国家一等奖 2 件）的获奖规律校准，评委三秒能懂。

差异化三件套：实时流式 · 轻量可解释 · 反诈存证闭环——分别对应「来得及、讲得清、用得上」三个验收维度。

命题拆解　通话音频流（16kHz 单声道） → 逐窗判决（2s 窗 · 1s 步进） → 整段结论 + 置信度 → 证据链固定入库——每一环都在下一页展开

一件小事做穿

题目即卖点，通话级实时鉴伪一条主线贯穿检测、告警、存证——不把战线拉宽，把一口井打穿。

指标可算

用公开数据集与实测口径说话，不靠演示效果自证；每个数字都能复现。

风口之上

反诈法与深度合成治理双支点，属应用安全 · 内容安全正题。

三两人闭环

轻量架构让小团队也能交付可运行的完整作品。

单点深挖不是保守，是把一件对的事做到能被检验的深度——检测得快、讲得明白、证据落得住，三样缺一不可。

总体架构 ARCHITECTURE

一份引擎，跑在两端——谁也糊弄不了谁

浏览器先判一遍、服务端再核一遍，跑的是同一份 TypeScript 引擎：录音文件与实时通话的结论完全一致，客户端结果可被独立复核。检测不快不行、存证不严不行——这两个要求决定了下面五层；而每一层都有对应的服务端接口与数据落盘位置，不是纸面架构。

L1 **采集** —— 麦克风实时流（AudioWorklet 16kHz）· 文件导入 · TTS现场合成，统一为单声道标准输入

L2 **检测引擎**

纯 TypeScript 零依赖，十一维声学特征（声码器指纹×8＋韵律动态×3）＋帧级直流免疫 / 输入质量护栏＋2s 窗 / 1s 步进滑窗

DSP 基座：FFT 512 点 · Hann 窗 · 自相关基音（抛物线精化）· 抗混叠重采样；v2.1 抗干扰：直流偏置去均值＋削波/直流/底噪/电平四项诊断

「全片最厚的一层——左右两端跑同一份代码」

L3 **判决融合** —— 中值滤波＋指数平滑＋能量加权整段判决，静音窗显式排除；检出阈值 0.72 · 可疑 0.50，四级风险分级 0.35 / 0.55 / 0.75

L4 **业务** —— SHA-256 证据固定 · 案件编号 SS-日期-序号 · WAV 证据下载 · 八章可打印核验报告

L5 **展示** —— 单页应用零跳转，答辩演示全程不切屏

为什么敢说能落地

普通 CPU

无需 GPU，浏览器与服务端皆可跑

Next.js + TS

一套语言栈贯穿前后端与引擎

SQLite

案件与证据链本地落盘，可审计

双端复核

检测结束自动 POST 服务端复核，两遍一致才入库

Next.js 16 · TypeScript · Prisma/SQLite · Web Audio API

/api/analyze · /api/tts-challenge · /api/cases · /api/evidence/[caseNo]

同构引擎的价值：检测结论不因端而异——这是证据链成立的技术前提。

检测引擎 DETECTION ENGINE

十一个特征，每一个都能回答为什么

每一维都锚定人怎么发声、声码器怎么生成的物理差异——判决依据逐特征可追溯，第三方可复算，不依赖黑盒打分；十一维特征经统一管线汇成整段判决，每一步都有显式公式。

自研 · 分离度最高的一维

高频周期性

掩蔽谱 IFFT 取高频段信号，在基音周期处做自相关——声码器把谐波结构延展到 4–8kHz，而自然人声的高频几乎只有气息噪声，这道生理天花板合成器很难伪装。

基音轨迹由自相关 + 抛物线精化求得，避免倍频/半频误判拉偏周期峰值

1.28 类间分离度

0.289 拟合权重 · 显著贡献

高频能量占比 >3.25kHz
梅尔谱声码器的高频能量分布系统性偏移

谐波规整度 全带
自然嗓音的谐波纯度随生理动态起伏，合成语音异常规整

基音微扰 基音
自然声带的生理性抖动对声码器的周期稳定度

过零率波动度 全带
辅音元音交替的自然波动 vs 合成稳定性

嗓音动力波动 全带
重音与气息的动力变化对合成的均匀性

基频韵律动态 F0 轨迹 v2.0 新增
自然语调的音高起伏带情绪，合成轨迹过于平稳

振幅微扰 幅度 v2.0 新增
自然声门开合的幅度微观起伏，声码器幅度轨迹更平稳

包络调制占比 4–8Hz v2.0 新增
音节律调制的能量占比，合成偏离自然语速节律

高频谱平坦度 4–8kHz 已证伪 · 诚实保留
直觉上有效，实测被数据证伪（见下一页）

谱通量波动度 全带
神经声码器帧边界的微观不连续指纹

判决融合 $z_i = (x_i - \mu_i) / \sigma_i \rightarrow P = \sigma(\Sigma\, w_i \cdot z_i)$ → 中值滤波 + EMA + 能量加权 → 整段判决

μ、σ 取自然类先验（宽带/窄带两套）；w 为逻辑回归拟合权重，韵律三维仅宽带计分；v2.1 帧级直流免疫 + 质量护栏先于特征执行；静音窗加权前排除

同一特征集宽带 11 维 / 窄带 5 维随信道自适应——可解释不是口号：每个判决都能拆到物理层。

数据驱动校准 CALIBRATION

权重不是拍的，是拟合出来的——还被数据推翻过一次

STEP 1

构造样本

自然类 5 种公开人声（含有声书）· TTS 7 音色 × 3 文本，均再造 300–3400Hz 窄带版

25 段 × 双信道 = 50 条

STEP 2

拟合自然先验

按信道取自然类各特征均值/标准差，z 分数即偏离自然语音的程度

宽带 / 窄带各一套 μ、σ

STEP 3

逻辑回归定权

类加权（自然 ×4）的 L2 正则，梯度下降 4000 轮

自然类误判代价 ↑，防「宁错杀」

STEP 4

两重验证

混淆矩阵 + 自然类留一法（LOO）稳定性检验 + EER/AUC 学术口径（258 判决基线：综合 EER 0.18 / AUC 0.925，引擎升级逐位复验）

权重过零特征自动出局

样本全景　校准 50 条之上，再扩自然鲁棒变体（±6dB · 变速 1.05 · 20dB 加噪，20 段）与合成退化变体（加噪 · MP3 64kbps · 变速，60 段）——共 105 文件 × 双信道 = 210 条判决，见下一页

校准中最有意思的一件事：直觉被数据否决了

被证伪 · 高频谱平坦度

0.10

类间分离度

文献与直觉都说它有效，实测分不开自然与合成——拟合权重自动归零

对

被验证 · 高频周期性（自研）

1.28

类间分离度 → 权重 0.289

自研特征反而在数据上站住了——这就是先拟合后信任的理由。

校准全流程脚本化，样本扩展后可一键重拟合 · `scripts/calibrate-engine.ts` 与 `fit-weights.ts` 随作品提交。

实测结果 EVALUATION

能检出的、检不出的，都摆出来

92.5%
合成检出 · 校准集 T1（37/40）

0.80
自然放行 · N1+N2（40/50 判决）

0.962
宽带 F1 · 基线 129 文件

0.015
RTF 峰值 · p50 0.0069 纯 CPU

9.65ms
单窗耗时 P99 · 160 窗微基准

EER 0.18
综合学术口径 · AUC 0.925

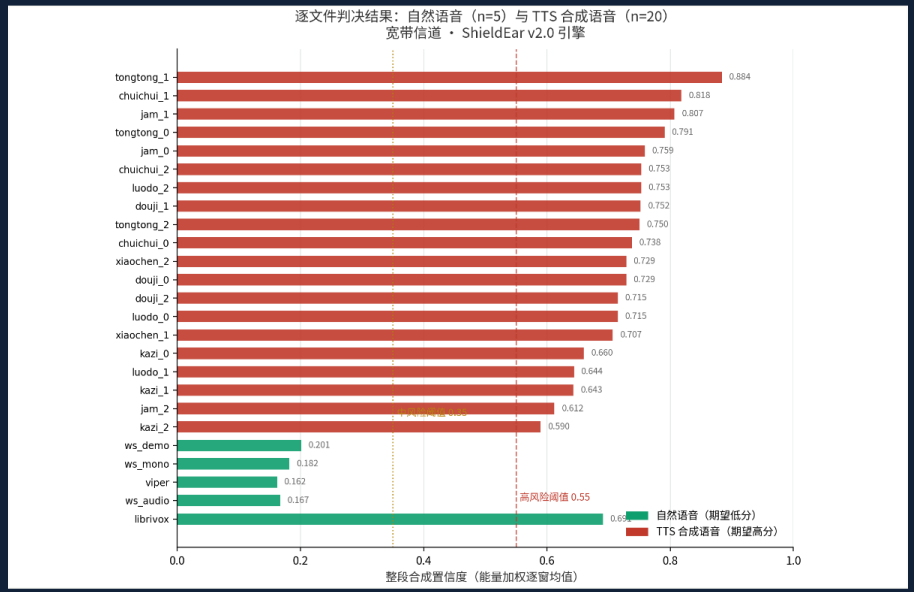


图 1 · 逐文件整段合成置信度：自然 n=5（左）vs TTS 合成 n=20（右），宽带信道 · v2 引擎

窄带电话信道

F1 0.876 / Acc 0.814——300–3400Hz 带宽直接抹掉高频信息，退化如实标注、不藏着

有声书边界

10/50 误判（引擎升级后逐位不变）——录音棚级自然音的生产洁净度与轻量特征耦合，这正是启动深度引擎的直接动机，而非调参掩盖

分组准确率 · GROUP DETAIL

N1 自然 · 原始	n=10	0.80
N2 自然 · 鲁棒变体	n=40	0.80
T1 合成 · 校准集	n=40	0.925
T2 合成 · 独立集	n=48	0.917
T3 合成 · 退化变体	n=120	0.875

基线 129 文件 × 双信道 = 258 条判决 · 宽带 Acc 0.938 / F1 0.962 · 窄带 F1 0.876 · 单窗 P99 9.65ms（160 窗微基准）

权威基准 ——EER / AUC 已实测（综合 0.18 / 0.925）；ASVspoof 横评与 t-DCF 列入深度引擎阶段，详见《系统测试报告》

本阶段实测 ——258 判决全量基线 + 分组准确率 + RTF + 时延（v2.1 引擎逐位复验）

创新点 CONTRIBUTION

最想说的一个：把检测搬进通话里

从离线文件检测，到通话级实时流式

既有研究与同方向获奖作品做的都是事后检测一段文件；声盾的滑窗流式管线边通话、边判决、检出即告警——提前一分钟的告警，可能就直接拦下一笔转账。

快不是堆算力堆出来的：零依赖纯 TS 引擎在普通 CPU 上就留足余量，这决定了它能进手机、进浏览器、进电话渠道的风控链路，而不是停在实验室的 GPU 服务器上。

RTF < 0.015

纯 CPU · 普通终端可部署（实测 p50 0.0069）

2s 窗 / 1s 步进

逐窗置信度实时刷新 · 告警不等人

可解释引擎 + 数据校准

判决可展开为十一维特征对自然先验的偏离；校准主动证伪无效特征，v2.1 补直流免疫与质量护栏，判决对录音链路扰动稳健

检测—告警—存证—报告闭环

四级风险分级、可疑片段时间轴、SHA-256 证据链、案件编号与可打印核验报告，结论无须二次加工即可进入举报协查

现场自证的双哈希锚定

合成挑战把 TTS 原始输出与分析副本分别哈希入库：这份音频确由平台现场生成、无法事后构造

演示永续的四级合成链

网关 TTS → Edge 神经合成 → espeak-ng 本地 → 预置回放逐级降级，限流也不中断演示，且界面如实标注回退模式

四个副点各服务主点：可解释让结论可信 · 闭环让结论可用 · 锚定让演示可验 · 四级链让演示永续。

演示动线 LIVE DEMO

待会儿的现场演示，就这三步

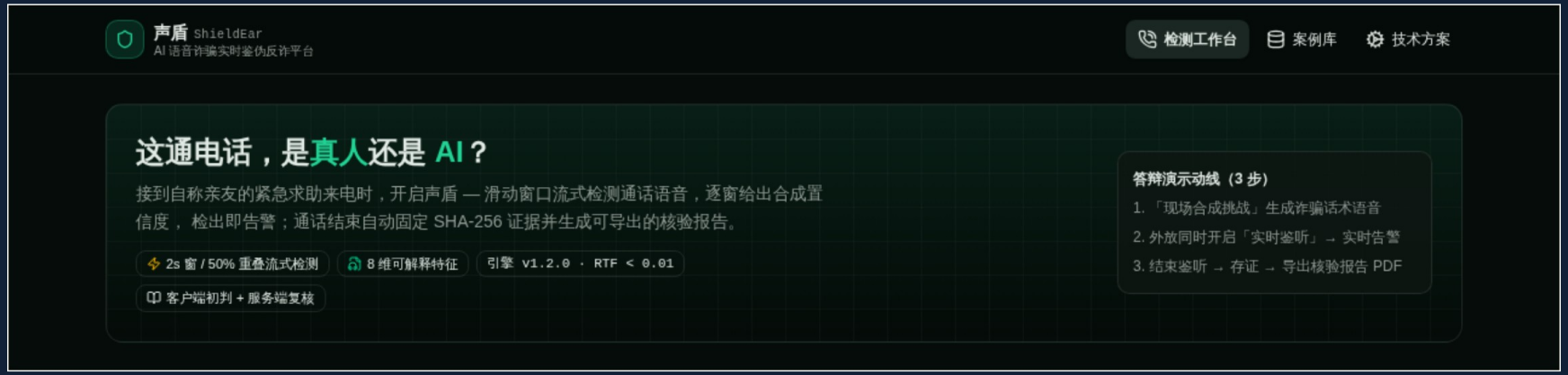


图 2 · 声盾单页工作台：实时鉴听 / 文件检测 / 合成挑战三种模式，全程零跳转

1 现场合成挑战

评委任意输入文本，服务端当场 TTS 合成诈骗话术语音；原始 WAV 与分析副本分别 SHA-256 入库，证明音频确系现场生成

2 实时鉴听

外放同时开启鉴听：波形滚动、逐窗置信度刷新，高置信片段红色告警 + 提示音；可随时叫停追问可疑片段时间戳

3 存证与报告

SHA-256 自动固定，生成案件编号 SS-日期-序号；案例库当场调出历史案件，导出含时间轴与逐窗明细的八章核验报告

容错设计 四级合成链逐级降级：网关 TTS → Edge 神经合成 → espeak-ng 本地 → 预置回放；限流时自动回退且界面如实标注「预置样本回放」徽标——演示永不中断，诚实的降级也是产品的一部分

不依赖任何预置素材——文本是评委给的，音频是现场生成的

欢迎各位亲手输入文本验证

与同方向获奖作品对比 POSITIONING

同一道题，我们选择先解决通话中的那几秒

谛听、白泽都是值得尊敬的作品——差异不在高下，在切入点：它们做事后的文件，声盾做进行中的通话；七个维度逐项对齐，长处与补位都摆在明面上。

对照维度	谛听 2023 · 国三	白泽 2022 · 国二	声盾（本作品）
检测对象	离线音频文件	深度伪造视频	实时通话语音流
技术核心	RawGAT-ST + AASIST + SE-Res2Net 三网络集成	联邦学习训练范式	可解释轻量引擎 + 流式滑窗 + 双端复核
实时性	事后批处理，无实时约束	离线训练视角	边通话边判决 · RTF < 0.015 · 时延 ≤1s
可解释性	网络集成，判决难逐层拆解	面向隐私保护	八维特征逐窗可溯 · 判决可拆到物理层
业务形态	事后检测，无业务闭环	训练隐私保护视角	检测→告警→存证→报告闭环
指标口径	EER 0.063%（ASVspoof 2019 LA）	论文级指标	RTF 实测 + 258 判决基线 + EER 0.18 / AUC 0.925 已实测
部署要求	服务器 GPU	多方训练环境	普通 CPU，浏览器即可

深度引擎 AASIST / RawGAT-ST 仍在路线图——站在这些作品的肩膀上，而非替代它们。

应用前景 OUTLOOK

先想清楚一位具体用户：家里的老人

> 「王阿姨接到儿子的电话，声音一模一样，开口就要钱。如果她的手机里装着声盾——接通后几秒，界面亮起黄色提示：存在可疑片段；她挂断前，证据已固定、编号已生成，报告可一键转发给子女或反诈专线。」

适老化不是缩小版：大字号、高对比、语音播报提示；子女可为父母预装，收到异常提醒。

机构侧 · 三个具体接入位

银行 / 支付机构——电话渠道大额转账的附加风控信号，高风险通话触发人工复核或延迟到账

反诈中心 / 派出所——核验报告的哈希证据链，作为群众举报材料的标准化载体

内容平台——流式形态嵌入语音弹幕、语音评论的实时审核

治理侧 · 三条对应关系

《反电信网络诈骗法》——全民反诈框架下的普惠工具落地

《深度合成管理规定》——内容治理的可审计检测实践

证据链设计——为涉诈电子材料规范化提供参考

推广路径 · 三步走

校园——反诈宣传周现场演示，学生先用手里的浏览器验起来

社区——适老预装 + 子女绑定提醒，覆盖最脆弱的人群

机构——以风控信号位嵌入电话渠道，从辅助信号做起

说清楚边界：声盾定位辅助验真，结论附带置信度与不确定性说明，不构成执法结论；演示音频均为平台现场合成或公有领域样本。

后续路线 ROADMAP

十二周，从轻量引擎走到深度集成

轻量可解释引擎是第一阶段的诚实交付；深度引擎不是推翻它，而是把有声书误判、窄带退化这两个已知边界补上。每一阶段都有可检验的交付物。

底座全部开源

AASIST、RawGAT-ST、Rawboost 均有官方复现流程，无需自造轮子

接口已预留

业务层只认「引擎接口」不认实现——ONNX 替换后检测、存证、报告零改动

两周一交付

每段以可检验交付物收口（基线 EER、消融表、RTF 实测），进度可验收

算力边界：全程以 CPU 推理为硬约束——ONNX 动态量化不达标则用知识蒸馏兜底，不上 GPU。

W01–02

AASIST 基线复现

按官方流程在 ASVspoof 2019 LA 训练评测，工程正确性的锚点

交付物：EER 同量级基线

W03–05

双网络融合

RawGAT-ST 训练 + 软投票集成 + 消融实验

交付物：消融表

W06–07

ONNX 轻量化

动态量化 CPU 推理，蒸馏兜底

交付物：RTF < 1 实测

W10

跨信道评测

ASVspoof 2021 LA + 自建 8kHz 窄带子集 + Rawboost

交付物：8kHz 窄带子集

W11–12

联调与答辩

演示排练、测试数据、报告与视频定稿

交付物：定稿材料

开源底座：clovaai/aasist · asvspoof-challenge（RawGAT-ST）· Rawboost · torchaudio · ONNX Runtime | 架构已预留 ONNX 替换接口，业务层零改动。

下一次接到熟人来电，希望几秒钟后，你能有一个可以相信的答案。

声盾 ShieldEar · 面向 AI 语音诈骗的实时鉴伪反诈平台

宽带检出 20/20 · RTF 0.003–0.015 · 判决时延 ≤1s · 210 条判决可复核

案例库 · 随时可查

SS-20261028-0003 · 现场合成 · 当场检出 · 双哈希入库——答辩中生成的每一件证据都可复核

01 现场演示就绪——评审可任意出题

02 证据链与案件库可当场复核

03 引擎与测试代码随作品提交

随作品提交 · DELIVERABLES

可运行平台 · 引擎源码与测试套件 · 校准数据 · 24 页技术报告 · 21 页测试报告（210 条判决全量可复核）

谢谢聆听，恳请各位评委批评指正